MÁY ẤP TRỨNG MAYAP - HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ MÃ LỖI

Phiên bản tài liệu: v1.4 (tên file giữ nguyên để các liên kết cũ vẫn mở được)
Firmware đối chiếu: `MAYAP_INDUSTRIAL_v1_0_0` - bản **3.0.1** (Web 1.1.34)
Ngày cập nhật: 11/11/2026
Nguồn chuẩn mã lỗi: `MAYAP_INDUSTRIAL_v1_0_0/machine_control.h`

> Tài liệu này thay thế danh sách mã lỗi cũ chỉ cập nhật tới E502.
> Firmware hiện tại có **41 mã lỗi thực**, không tính `None = 0`.

---

1. Quy ước mức lỗi

Mức	Ý nghĩa vận hành
INFO	Thông tin trạng thái, không phải sự cố.
WARNING	Cảnh báo sớm/chẩn đoán. Máy thường vẫn tiếp tục vận hành, nhưng cần kiểm tra nguyên nhân.
STOP	Lỗi nghiêm trọng. Tùy mã, hệ thống có thể cấm SSR, cắt contactor nhiệt, khóa đảo hoặc chặn chức năng liên quan.
EMERGENCY	Lỗi khẩn cấp. Ưu tiên an toàn, cắt đường gia nhiệt và thực hiện phản ứng bảo vệ ngay.

Nguyên tắc xử lý chung

1. Đọc **mã E...** trên HMI/Web trước khi thao tác.
2. Không cố bật lại heater/SSR hoặc đảo khi lỗi STOP/EMERGENCY chưa được xác định nguyên nhân.

3. Với lỗi cảm biến/nhiệt: kiểm tra cảm biến, dây, nguồn, RS485/I2C và nhiệt độ thực tế bằng thiết bị độc lập.
4. Với lỗi đảo: kiểm tra cơ khí, công tắc hành trình và dây điều khiển trước khi chạy lại.
5. Với lỗi EEPROM/RTC/NVS: không tự ý bắt đầu mẻ mới nếu hệ thống đang chặn an toàn.
6. ACK chỉ xác nhận người vận hành đã biết lỗi; ACK **không được coi là sửa lỗi**.
7. Nếu lỗi tái xuất hiện sau khi đã khắc phục, dừng máy và kiểm tra phần cứng tương ứng.

---

2. Danh sách 41 mã lỗi hiện hành

Nhóm E101-E104 - Cảm biến nhiệt

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E101	`SensorLost`	STOP	Mất dữ liệu cảm biến. Cấm SSR, cắt contactor nhiệt; duy trì tuần hoàn.	Kiểm tra nguồn cảm biến, dây, đầu nối, bus giao tiếp. Không chạy heater khi chưa có nhiệt độ tin cậy.
E102	`SensorInvalid`	STOP	Dữ liệu cảm biến không hợp lệ. Cấm SSR và cắt contactor nhiệt.	Kiểm tra giá trị đọc, dây tín hiệu, cấu hình cảm biến và nhiễu điện.
E103	`SensorSuspect`	STOP	Dữ liệu cảm biến đáng ngờ dù chưa mất hoàn toàn. Cấm gia nhiệt.	Đối chiếu nhiệt độ bằng nhiệt kế độc lập; kiểm tra cảm biến và đường truyền.
E104	`SensorFrozen`	STOP	Giá trị PV đứng bất thường trong khi heater đã có ON-time đáng kể. Lỗi có tính giữ; cắt gia nhiệt và hỗ trợ thông gió/tuần hoàn.	Kiểm tra cảm biến bị treo, kẹt giá trị, nguồn/bus; chỉ chạy lại sau khi xác nhận PV thay đổi bình thường.

Nhóm E110-E115 - Nhiệt độ và hệ thống gia nhiệt

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E110	`LowTemperature`	WARNING	Nhiệt độ thấp hơn ngưỡng cảnh báo.	Kiểm tra heater, SSR, contactor, cửa máy, quạt và tải nhiệt.
E111	`HighTemperature`	STOP	Nhiệt độ cao. Báo khi **trung bình 5 giây** của nhiệt độ chạm ngưỡng (một mẫu đo thô chạm ngưỡng không đủ để báo). Cấm SSR, cắt contactor nhiệt, dừng đảo và bật thông gió/tuần hoàn bảo vệ. **Còi kêu ngay khi báo và tắt ngay khi hết báo** (nhiệt đã lọc dưới ngưỡng liên tục 5 giây); kêu liên tục 5 phút, sau đó 5 giây kêu / 25 giây nghỉ.	Kiểm tra SSR dính, contactor, cảm biến, luồng khí; xác nhận nhiệt giảm an toàn trước khi chạy lại.
E112	`EmergencyTemperature`	EMERGENCY	Quá nhiệt khẩn cấp. Cắt gia nhiệt ngay, dừng đảo, bật quạt bảo vệ. Báo ngay khi một mẫu chạm ngưỡng khẩn cấp. Còi theo cùng quy tắc với E111: kêu ngay, tắt ngay khi hết báo.	Cắt nguồn gia nhiệt nếu cần, kiểm tra SSR/contactor và nhiệt độ thực tế. Không reset liên tục khi nhiệt còn cao.
E113	`TemperatureRateExceeded`	WARNING	Tốc độ tăng nhiệt bất thường.	Theo dõi xu hướng nhiệt; kiểm tra PID, SSR, cảm biến và công suất heater.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E114	`TemperatureUnstable`	WARNING	Nhiệt dao động bất thường.	Kiểm tra PID, vị trí cảm biến, tuần hoàn gió, relay/SSR và nhiễu cảm biến.
E116	`DoorOpenSuspected`	WARNING	Máy không có công tắc cửa: cửa mở được suy ra khi nhiệt độ rơi như lúc cửa mở và chưa lên lại. Cảnh báo hiện khi một phần ba của "thời gian xác nhận không tăng nhiệt" (mặc định 900 s) đã tích luỹ thời gian SSR dẫn mà nhiệt chưa lên 0,3 °C. Từ 3.0.1 các thông số này chỉ điều khiển cảnh báo cửa này và kiểm tra cảm biến đứng hình; E115 dùng luật khác.	Đóng cửa buồng ấp. Nếu cửa đã đóng mà nhiệt vẫn không lên thì kiểm tra heater, SSR, contactor (E115 sẽ báo).

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E115	`HeaterNotHeating`	STOP	Từ 3.0.1: máy đã yêu cầu thanh nhiệt từ 85 % công suất trần trở lên liên tục 2 giờ (ngắt dưới 2 phút không tính) mà nhiệt độ làm mượt 1 phút đã tụt từ 1 °C trở lên so với đỉnh của đoạn đó. Thanh nhiệt khỏe không bao giờ để nhiệt tụt khi đang ở công suất trần dù tải nặng (trứng lạnh, khay, ngày lạnh); chỉ thanh nhiệt không cho nhiệt, hoặc lò không giữ nổi điểm đặt ở phòng đó, mới gây ra. Lỗi có tính giữ; cắt SSR/contactor và bật hỗ trợ bảo vệ. Lò cách nhiệt rất tốt tụt chậm hơn 0,4 °C/giờ khi thanh nhiệt chết: lỗi nhiệt thấp báo trước.	Kiểm tra heater, SSR, contactor, CB/cầu chì, dây công suất và nguồn AC. Nếu thanh nhiệt tốt: lò quá yếu cho nhiệt độ phòng hoặc cửa bị mở lâu.

Nhóm E120-E121 - Độ ẩm

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E120	`HumidityLow`	WARNING	Độ ẩm thấp hơn ngưỡng **Cảnh báo ẩm thấp** (mặc định 45 %RH) trong thời gian trễ cài đặt (mặc định 60 giây). Chỉ kiểm tra khi đang có mẻ. Ngưỡng này đặt ở trang Mẻ ấp trên Web (ô *Cảnh báo ẩm thấp*) hoặc trên HMI (Cài đặt mẻ → Cảnh báo ẩm); nó khác với ngưỡng bật/tắt bộ tạo ẩm.	Kiểm tra nước, bộ tạo ẩm, cảm biến ẩm và thông gió.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E121	`HumidityHigh`	WARNING	Độ ẩm cao hơn ngưỡng cài đặt.	Kiểm tra bộ tạo ẩm, thông gió, nước đọng và cảm biến ẩm.

Nhóm E130, E132-E138 - Mẻ ấp / AUTO / phục hồi

> **E131 không còn sử dụng.** Quạt tuần hoàn hiện được firmware ép chạy bắt buộc trong mẻ nên mã cũ liên quan công tắc quạt đã được loại bỏ.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E130	`HeaterSwitchOffDuringBatch`	STOP	Công tắc HEATER bị tắt trong khi mẻ đang chạy. Cấm SSR và cắt contactor nhiệt.	Kiểm tra công tắc HEATER và chỉ bật lại khi bảo đảm an toàn.
E132	`ResumeRequiresAuto`	WARNING	Máy cần AUTO để tiếp tục quy trình phục hồi mẻ.	Gạt AUTO đúng trạng thái rồi thực hiện xác nhận phục hồi theo HMI.
E133	`AutoModeOffDuringBatch`	STOP	AUTO bị tắt trong mẻ. Firmware vẫn giữ điều khiển nhiệt; mã dùng để cảnh báo mạnh người vận hành.	Kiểm tra lý do AUTO bị tắt; đưa về AUTO nếu muốn máy tiếp tục chu trình tự động.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E134	`AutoTurningDisabledDuringBatch`	STOP	Chức năng đảo tự động bị vô hiệu khi mẻ đang chạy; khóa đảo tự động.	Kiểm tra cài đặt đảo, công tắc và trạng thái cơ khí trước khi bật lại.
E135	`ResumeConfirmationPending`	WARNING	Sau mất điện máy chờ xác nhận “ấp lại mẻ cũ” quá lâu.	Trên HMI chọn tiếp tục hoặc hủy mẻ theo tình trạng thực tế.
E136	`BatchOverdue`	WARNING	Mẻ đã vượt số ngày ấp dự kiến.	Kiểm tra tuổi mẻ và tình trạng trứng; quyết định kết thúc hay tiếp tục theo quy trình.
E137	`ResumeRtcWaitTooLong`	WARNING	Phục hồi mẻ bị chờ lâu do RTC chưa hợp lệ.	Kiểm tra DS3231, pin RTC, bus I2C và đồng bộ thời gian/NTP.
E138	`BatchOverdueConfirmationPending`	STOP	Mẻ quá hạn đang chờ người dùng xác nhận. Firmware có thể tự dừng mẻ sau thời gian grace cấu hình nếu không có thao tác.	Xác nhận tiếp tục ủ ấm hoặc chủ động kết thúc mẻ.

Nhóm E201-E205 - Hệ thống đảo trứng

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E201	`TurnLimitConflict`	STOP	Hai công tắc hành trình có trạng thái xung đột. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra 2 limit, dây ACTIVE-LOW, gá cơ khí và nhiễu đầu vào.
E202	`TurnTimeout`	STOP	Motor đảo chạy quá thời gian mà chưa tới hành trình. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra motor, relay/contactor, kẹt cơ khí và công tắc hành trình.
E203	`TurnLimitStuck`	STOP	Công tắc hành trình bị kẹt/không nhả đúng logic. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra công tắc, cơ cấu tác động và dây tín hiệu.
E204	`TurnCommandConflict`	STOP	Xuất hiện lệnh đảo trái/phải xung đột. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra nút tay, input, relay và logic điều khiển ngoài.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E205	`TurnMechanicalCheckRequired`	STOP	Lỗi đảo lặp lại vượt ngưỡng; hệ thống yêu cầu kiểm tra cơ khí trước khi cho đảo lại.	Kiểm tra dây, công tắc hành trình và cơ cấu đảo. Trên màn hình HMI đang báo E205 bấm nút: chọn **KIỂM TRA** để máy tự đảo thử sang trái rồi sang phải (cả hai công tắc hành trình phải đóng và nhả đúng thời gian, E205 tự hết); nếu chưa được máy báo lỗi đảo (E201/E202) và E205 vẫn còn. Chọn **HỦY** để tắt tiếng, nhắc lại sau ít phút. Không làm được từ Web. Cách cũ qua Test Mode vẫn dùng được.

Nhóm E301-E306, E313-E315 - Lưu trữ / reset / output / RTC

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E301	`StorageUnavailable`	STOP	EEPROM ngoài không khả dụng. Cấm SSR để tránh vận hành với dữ liệu cấu hình/trạng thái không tin cậy.	Kiểm tra AT24Cxx, nguồn, SDA/SCL, địa chỉ I2C và hàn nối.
E302	`StorageDegraded`	WARNING	EEPROM hoạt động nhưng có dấu hiệu suy giảm/retry.	Kiểm tra bus I2C, nguồn, nhiễu; theo dõi tần suất lỗi.
E303	`AbnormalReset`	STOP	ESP32 vừa reset bất thường (WDT, panic…). Hệ thống yêu cầu xác nhận an toàn.	Xem nhật ký reset, kiểm tra nguồn, watchdog và nguyên nhân treo trước khi tiếp tục.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E304	`OutputConflict`	EMERGENCY	Trạng thái output có xung đột nguy hiểm. Cấm SSR và khóa đảo.	Dừng vận hành; kiểm tra GPIO, relay/contactor, short/chạm dây và logic output.
E305	`RelayRateExceeded`	WARNING	Relay đóng/cắt quá nhanh hoặc quá nhiều. Lỗi có tính giữ để tránh bỏ qua hiện tượng chatter.	Kiểm tra hysteresis, input nhiễu, relay và thuật toán điều khiển tải.
E306	`RtcFailure`	WARNING	RTC không hợp lệ/offline/oscillator stop.	Kiểm tra DS3231, pin RTC, SDA/SCL; cài/đồng bộ lại thời gian.
E313	`BatchStateClearPending`	STOP	Đã yêu cầu dừng/hủy nhưng trạng thái `wasRunning=0` chưa được EEPROM xác nhận. Cấm SSR.	Không bắt đầu/phục hồi mẻ mới; kiểm tra EEPROM và cho hệ thống hoàn tất ghi trạng thái.
E314	`SafetyJournalUnavailable`	STOP	NVS safety journal không khả dụng; cấm SSR và chặn thao tác nguy hiểm liên quan phục hồi.	Kiểm tra flash/NVS, firmware và nguyên nhân lỗi ghi; không bypass.
E315	`BatchLogUnavailable`	WARNING	Nhật ký mẻ không ghi được. Điều khiển nhiệt/đảo vẫn ưu tiên tiếp tục.	Kiểm tra bộ nhớ/log; sao lưu nhật ký nếu cần và theo dõi tái diễn.

Nhóm E401-E404 - Giám sát sức khỏe hệ thống

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E401	`HeapLow`	WARNING	RAM heap xuống thấp bất thường.	Theo dõi runtime, log, kết nối mạng và khả năng rò bộ nhớ.
E402	`HeapCritical`	WARNING	Heap xuống mức nguy cấp; firmware có thể yêu cầu restart chủ động để tự phục hồi.	Kiểm tra log sau restart; nếu lặp lại cần audit memory/network task.
E404	`StorageRetryTrend`	WARNING	Số lần retry bộ nhớ tăng bất thường.	Kiểm tra EEPROM/I2C, nguồn và nhiễu; xử lý trước khi thành E301/E302.

Nhóm E501-E503 - Bộ cảnh báo mất điện ATtiny13A

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E501	`AttinyBusUnresponsive`	WARNING	ESP32 không nhận ACK/status từ ATtiny. Không tác động trực tiếp tới điều khiển nhiệt/đảo.	Kiểm tra nguồn ATtiny, pin dự phòng, dây BUS 1-wire và mức 3.3 V.
E502	`SirenBatteryLow`	WARNING	ATtiny báo nguồn/pin cấp còi thấp.	Kiểm tra và thay/sạc nguồn dự phòng của còi; thử còi sau xử lý.
E503	`AttinyStateUnsynced`	WARNING	Link ATtiny còn sống nhưng trạng thái mẻ giữa ESP32 và ATtiny không đồng bộ.	Kiểm tra BUS, đồng bộ trạng thái mẻ và thử start/stop mẻ để xác nhận ATtiny nhận đúng.

3. Phản ứng ưu tiên khi có lỗi nhiệt

1. **E112 - EmergencyTemperature:** ưu tiên cao nhất; cắt gia nhiệt ngay.
2. **E111 - HighTemperature:** cắt SSR + contactor và tăng thông gió/tuần hoàn.
3. **E101/E102/E103/E104:** khi không thể tin cậy cảm biến, hệ thống không được phép tiếp tục gia nhiệt.
4. **E115:** thanh nhiệt được yêu cầu gần hết công suất suốt 2 giờ mà nhiệt độ vẫn tụt; kiểm tra đường công suất trước khi reset.
5. Không dùng ACK để ép máy chạy khi nguyên nhân vật lý chưa được xử lý.

4. Phản ứng ưu tiên khi có lỗi đảo

- E201-E205 đều phải được coi là lỗi cơ khí/đầu vào cần kiểm tra thực tế.
- Không đấu tắt limit để vượt lỗi.
- Sau lỗi lặp lại E205, phải kiểm tra cả hai chiều trong **Test Mode**.
- Chỉ đưa về AUTO sau khi motor, relay và 2 công tắc hành trình hoạt động đúng.

5. Mất điện và phục hồi mẻ

- ESP32 lưu trạng thái mẻ và dùng RTC để tính thời gian mất điện/phục hồi.
- ATtiny13A là lớp cảnh báo mất điện độc lập, không thay thế logic an toàn chính của ESP32.

- Khi hiện yêu cầu **“Tiếp tục mẻ?”**, người vận hành phải chọn theo tình trạng thực tế của mẻ.
- Nếu E137 xuất hiện, xử lý RTC trước khi tin cậy thời gian phục hồi.
- Nếu E503 xuất hiện, kiểm tra trạng thái đồng bộ ESP32 - ATtiny trước khi bàn giao máy.

---

6. Kiểm tra trước khi bắt đầu mẻ

- Cảm biến nhiệt đọc ổn định, không có E101-E104.
- RTC đúng ngày giờ, không có E306/E137.
- EEPROM/NVS không có E301/E313/E314.
- Heater, SSR, contactor và quạt chạy đúng Test Mode.
- Hai công tắc hành trình đảo hoạt động đúng, không có E201-E205.
- AUTO bật theo cấu hình vận hành.
- Bộ ATtiny/còi dự phòng không có E501-E503 hoặc đã được xử lý.
- Không có fault STOP/EMERGENCY chưa xác định nguyên nhân.

---

7. Ghi chú kỹ thuật cho bảo trì

Firmware khai báo:

```
constexpr uint8_t FAULT_CODE_REAL_COUNT = 41U;
```

`FaultManager` hiện có `MAX_FAULTS = 48`, kèm `static_assert` để tránh trường hợp số mã lỗi vượt sức chứa bảng. Trước đây từng có tình trạng số fault thực lớn hơn số slot, có thể làm một số fault bị ghi đè; kiến trúc v1.0.0 đã bổ sung headroom và kiểm tra compile-time.

Khi thêm mã lỗi mới trong firmware phải cập nhật đồng thời:

1. `enum class FaultCode`.
2. `FAULT_CODE_REAL_COUNT`.

3. `faultDescriptor()`.
4. HMI/Web/Cloud mapping nếu có.
5. Tài liệu này và bản PDF phát hành cho người vận hành.

8. Đổi Wi-Fi của máy

1. Máy phải đang ở chế độ **Online** (mục Đổi Wi-Fi chỉ hiện khi Online).
2. Trên màn hình máy: **Cài đặt chung → Hệ thống → Đổi Wi-Fi**, nhấn để mở cổng. Màn hình hiện tên mạng `MAYAP-XXXX` và mật khẩu.
3. Trên điện thoại kết nối vào mạng `MAYAP-XXXX` bằng mật khẩu đó, mở trang `http://192.168.4.1/` (hoặc nút *Mở trang đổi Wi-Fi* trong Cài đặt của Web), chọn mạng mới và nhập mật khẩu.
4. Máy thử kết nối tối đa 15 giây: *ĐANG THỬ KẾT NỐI → ĐÃ KẾT NỐI!* (máy chuyển sang Wi-Fi mới) hoặc *KHÔNG THỂ KẾT NỐI* (thử lại với mạng/mật khẩu khác).
5. Cổng tự đóng sau 2 phút nếu không thao tác. Máy tự kết nối lại khi mất Wi-Fi, không cần thao tác.

9. Chỉnh thông số khi đang ấp

Từ 2.9.0 các thông số sau chỉnh và lưu được cả khi đang có mẻ (trên máy và trên Web): nhiệt độ đặt, ba ngưỡng cảnh báo nhiệt (thấp, cao, khẩn cấp; máy giữ đúng thứ tự thấp < đặt < cao < khẩn cấp), công tắc cảnh báo ngoài mẻ, cảnh báo ẩm thấp, tổng số ngày ấp, tự áp lại sau mất điện, ngưỡng quạt hút, chu kỳ đảo. PID, bảo vệ, thời gian chờ cảm biến và chuyển Offline→Online vẫn bị khóa khi đang ấp. Từ 2.9.7 thêm hai mục hiệu chuẩn: **Bù nhiệt độ** và **Bù độ ẩm** (Nâng cao, cần mã kỹ thuật). Trên Web hai mục này nằm trong thẻ Nâng cao, vẫn phải bấm CÓ trên máy trong 60 giây; mỗi lần chỉ đổi tối đa 0,5 °C và 5 %RH để cảm biến không bị đọc như một bước nhảy. Các mục Nâng cao khác (công suất, bảo vệ nhiệt) vẫn bị khóa khi đang ấp.

10. Quay lại phần mềm cũ

- Trên máy: **Cài đặt chung → Hệ thống → Cập nhật → Quay lại bản cũ** (cần xác nhận CÓ).
- Trên Web: chỉ khi máy đang bật **Chế độ nhà phát triển**, nút *Quay lại phần mềm trước đó* trong Cài đặt gửi lệnh sau khi bạn xác nhận. Cả hai cách yêu cầu đã dừng mẻ, công tắc nhiệt tắt và còn bản cũ trong máy (chỉ lùi được một bậc).

11. Hệ số heater của lò (Nâng cao)

Từ 2.9.7 máy nhớ **hệ số heater** (độ nóng lên của lò trên mỗi 1% công suất) và thời gian trễ mà nó đo được ở lần lên nhiệt hết ga gần nhất. Hai số này được lưu trong bộ nhớ EEPROM ngoài (hai bản có kiểm tra CRC, mất điện giữa lúc ghi vẫn còn một bản đọc được), và được nạp lại sau mỗi lần khởi động. Nhờ đó khi khởi động lại gần nhiệt độ đặt rồi mở cửa, lò lên lại nhanh và không dao động như khi máy phải đoán số này.

- Máy chưa từng có lần lên nhiệt nguội nào (mới nạp phần mềm, hoặc vừa xóa học nhiệt) dùng số mặc định cho đến lần lên nhiệt nguội đầu tiên.
- Ghi tối đa một lần trong 10 phút và chỉ khi số đo đổi hơn 3%: vài lần mỗi ngày là cùng, trên chip chịu một triệu lần ghi.
- **Nhập tay:** Cài đặt chung → Hệ thống → Nâng cao (cần mã kỹ thuật) → *Gia nhiet* → *He so heater*. Mặc định *TU DONG*; hoặc chọn một trong 7 mức 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,4 / 2,0 / 3,0 / 5,0 ($\times 10^{-4}$ °C/giây cho mỗi 1% công suất). Lò chậm, nhiều xe đầy trứng: mức thấp (lò của chủ máy đo được khoảng 1,0); lò nhỏ, nhanh: mức cao.
- Giá trị nhập tay là giá trị bắt đầu: lần lên nhiệt hết ga kế tiếp đo lại và thay thế nó. Chọn lại *TU DONG* thì máy dùng lại số đã nhớ.
- *Xoa du lieu hoc nhiet* (Nâng cao) xóa cả số đã nhớ trong EEPROM; mức nhập tay là một cài đặt nên được giữ.

12. Ngày ấp của mẻ (đồng bộ máy - HMI - Web)

Từ 2.9.8 số ngày ấp là số **máy thật sự đếm** và lưu vào bộ nhớ máy (giữ qua mất điện), không còn là ghi chú trên Web. HMI, Web và các việc theo ngày (đảo trứng, cảnh báo quá hạn, tự dừng mẻ quá hạn) đều dùng cùng số đó.

- **Bắt đầu mẻ từ ngày N** (ví dụ ngày 2 đã ấp, ngày 5 lỡ kết thúc mẻ và phải bắt đầu lại): trên Web đặt ô *Ngày ấp hiện tại* = N (hoặc chọn *Ngày bắt đầu* là ngày thật bắt đầu, ô kia tự đổi theo), bấm *Lưu* rồi *Bắt đầu*. Trên máy: Trang chủ → trang *Cài đặt mẻ* → chọn ô thứ 5 *Bắt đầu từ ngày*, xoay chọn N, nhấn lưu, rồi bắt đầu mẻ như mọi lần (hộp xác nhận ghi "Từ ngày N/tổng"). Lần bắt đầu sau lại tính từ ngày 1.
- **Đổi ngày khi mẻ đang chạy**: ô *Ngày ấp hiện tại* trên Web (có hộp xác nhận) hoặc ô thứ 5 *Ngày ấp hiện tại* trên máy. Máy đổi số ngày đã đếm và giữ nguyên giờ trong ngày, nên lịch đảo và bộ đếm trong ngày không bị nhảy; ghi vào bộ nhớ ngay.
- Ngày phải từ 1 đến *Tổng số ngày ấp*; vượt thì máy từ chối ("NGAY AP > SO NGAY"). Đang chờ tiếp tục mẻ sau mất điện thì chưa đổi ngày được; hãy xác nhận tiếp tục mẻ trước.
- Trên Web, *Ngày bắt đầu* chỉ là cách hiển thị khác của ngày ấp (hôm nay trừ số ngày đã ấp), tính theo giờ Việt Nam; khi mẻ đang chạy nó luôn theo số ngày của máy.

---

13. Trưa nóng: cắt về 0, nhớ mức giữ nhiệt, còi báo cao (2.9.9)

- **Cắt về 0 khi lò tự đủ nhiệt:** khi mức giữ nhiệt máy ước lượng dưới 3 % (trưa nắng, trứng tự sinh nhiệt) và nhiệt độ vượt SV 0,05 °C, thanh nhiệt

tắt hẳn cho tới khi nhiệt độ xuống dưới SV 0,02 °C. 1–3 % công suất không làm đổi nhiệt độ mà chỉ giữ nhiệt độ ở phía trên SV.
- **Quạt hút không làm mức giữ nhiệt tăng:** khi quạt hút chạy, mức giữ nhiệt chỉ được giảm, không tăng (trước đây máy đứng yên và giữ 5 % suốt đợt quạt).
- **Vùng chết 0,03 °C quanh SV:** sai lệch dưới 0,03 °C không làm công suất nhấp nhả.
- **Nhớ mức giữ nhiệt qua khởi động lại:** khi lò đã ổn định, máy lưu mức giữ nhiệt vào EEPROM (hai ô luân phiên, có CRC). Sau cập nhật phần mềm hay mất điện ngắn (dưới 30 phút, nhiệt độ và SV gần như cũ, cùng một mẻ) máy bật lại đúng mức đã nhớ (90 %) thay vì mức mặc định 12 %. Quá lâu, khác mẻ, hay nhiệt độ lệch thì bỏ qua. *Xoa du lieu hoc nhiet* xóa cả mức này.
- **Còi báo cao (đã thay bằng quy tắc ở mục 15):** nhiệt độ chạm rồi hạ rồi chạm lại quanh ngưỡng không còn làm còi bật tắt liên tục: còi kêu khi tổng thời gian vượt ngưỡng đủ 60 giây (vượt từ 0,1 °C thì kêu ngay) và chỉ tắt khi đã yên 30 giây. Việc cắt thanh nhiệt và contactor khi quá nhiệt không đổi.
- **Tắt tiếng (ACK) khi thanh nhiệt đã về 0 (đã bỏ ở 2.9.11, mục 15):** máy không thể hạ nhiệt thêm nên còi không kêu lại sau 2 phút; còi chỉ kêu lại nếu nhiệt độ tăng thêm 0,2 °C hoặc sau 10 phút.

---

14. Khởi động chậm và mẻ mới (2.9.10)

- **Bộ nâng khi nhiệt đứng yên dưới SV:** khi nhiệt độ cách SV hơn 0,5 °C mà không tăng đủ nhanh (trứng lạnh, thanh nhiệt yếu), máy tăng mức giữ nhiệt theo tốc độ tăng đo được, không đợi bộ quan sát tự trườn lên. Trong 30 phút đầu của lần khởi động chưa tới gần SV, bộ nâng chờ 1 lần thời gian trễ rồi mới cộng; sau đó chờ 2 lần. Khi nhiệt độ vượt SV 0,03 °C, phần đã cộng được trả lại.
- **Mẻ mới bắt đầu từ mức đã học (đã bỏ ở 3.0.0, mục 16):** bản 2.9.10 và 2.9.11 cho mẻ mới khởi điểm bằng 0,9 mức lần ổn định gần nhất. Từ 3.0.0 mẻ mới bắt đầu ở mức mặc định 12 %; chỉ khi khởi động lại gần lúc lưu (cùng mẻ, dưới 30 phút) máy mới khôi phục mức giữ.

- **Log PID mới:** các cột `lift_pct` (phần bộ nâng đã cộng), `kair_src` (độ mạnh thanh nhiệt lấy từ đâu: 0 mặc định, 1 khôi phục hoặc nhập tay, 2 đo được), `lift_on` (bộ nâng đang cộng) và `stall_s` (số giây nhiệt độ đã tăng thiếu, bước 15 giây) thay cho các cột cũ `integral_pct`, `learn_src`, `learn_saved`, `stable_min` (luôn bằng 0 từ bản 2.5.5).
- **Không đổi:** các ngưỡng bảo vệ, cảnh báo thanh nhiệt không nóng (E115), còi, đảo trứng. Kết quả trên lò mô phỏng: khởi động chậm của thanh nhiệt yếu nhanh hơn 10–40 % ở lò thiếu hơn 0,5 °C; ca thiếu chỉ 0,3–0,5 °C vẫn như bản 2.9.9.

---

15. Còi quá nhiệt và quạt hút theo điểm đặt (2.9.11)

- **Còi quá nhiệt, một quy tắc duy nhất:** tính theo nhiệt độ đã lọc trừ điểm đặt (SV). Vượt SV từ 0,2 °C liên tục 60 giây thì còi kêu; vượt từ 0,3 °C thì kêu ngay. Còi kêu liên tục (không ngắt quãng), chỉ tắt khi nhiệt độ không quá SV + 0,1 °C trong 60 giây liên tục. Vượt lại thì kêu lại theo cùng quy tắc.
- **Không còn nút tắt tiếng (ACK) cho còi này** và không còn quyền còi riêng cho mức khẩn cấp: còi chỉ tắt khi điều kiện vượt đã hết. Một mẫu cảm biến lỗi không làm còi đang kêu im đi; chế độ thử đầu ra không cắt còi thật.
- **Quạt hút theo nhiệt độ:** quạt nhìn nhiệt độ đã lọc (không còn dùng giá trị cao hơn giữa nhiệt thô và nhiệt lọc, vốn cao hơn thật khoảng 0,1 °C), chỉ bắt đầu khi nhiệt độ vượt SV ít nhất 0,2 °C, và tắt muộn nhất khi nhiệt độ về SV. Nhiệt độ đứng đúng điểm đặt không còn làm quạt bật (log thực tế 09/11: 3 lần bật trong 40 phút, nay 0 lần).
- **Web:** bỏ ô "Ngày ấp hiện tại" (ngày ấp tính từ "Ngày bắt đầu", huy hiệu NGÀY n giữ nguyên); bỏ khung phát lại của PID Monitor.
- **Không đổi:** các bảo vệ E111/E112 (cắt thanh nhiệt, nhả contactor, quạt khẩn), E115, đảo trứng.

---

16. Điều khiển nhiệt V3.0.0

- **Bảo vệ đọc nhiệt độ đã bù offset:** E111 (báo cao, cắt thanh nhiệt), khẩn cấp và chặn thanh nhiệt nay so ngưỡng với đúng giá trị mà màn hình, Web, PID và còi đang dùng (cảm biến cộng offset). Trước đây offset âm bị bỏ qua nên với offset -0,1 °C báo cao 37,6 kích ở nhiệt hiển thị 37,5. Ngưỡng cài trên màn hình nay là nhiệt độ hiển thị.
- **Mức giữ nhiệt tới 100 %** (trước đây tối đa 40 %): ngày lạnh máy cần 50-60 % mới giữ được SV.
- **Cảnh báo thanh nhiệt không nóng (E115) nâng mức giữ:** bằng chứng của E115 (SSR đã bật mà nhiệt chưa tăng 0,3 °C) nâng dần mức giữ nhiệt để máy tự tăng công suất trước khi tới giới hạn. Giới hạn 900 s và điều kiện cắt của E115 không đổi.
- **Bù quạt hút theo lịch, tự học:** quạt chạy theo chu kỳ nên tác động lên nhiệt lặp lại. Mỗi lần quạt chạy, máy học lại mức bù (theo sai số trung bình của lần đó: dưới SV thì tăng, trên SV thì giảm, gần 0 thì giữ) và thời điểm bắt đầu/dừng bù (đọc từ lúc sai số xuất hiện: bù đến muộn thì đầu lượt lõm và sau khi tắt quạt vọt lên, bù đến sớm thì ngược lại; lò là khâu tích phân nên nửa hiệu hai đầu chia cho hệ số lò nhân mức bù ra số giây lệch). Mùa lạnh mức bù khoảng 20-30 % công suất, mùa nóng gần 0; không còn hằng số cố định. Mức bù tự rút dần khi nhiệt đã vượt SV (rút hết khi vượt 0,5 °C).
- **Bộ dò mức giữ:** trong các đoạn yên (không quạt, không cửa, không đổi SV), nếu nhiệt độ trung bình dưới SV thì tăng mức giữ, trên SV thì giảm, gần SV thì giữ; bước chỉnh tự lớn dần khi cùng chiều và nhỏ lại khi đổi chiều. Chỉ bắt đầu sau 2 giờ kể từ lần đầu tới SV và không chạy khi nhiệt độ đang tăng.
- **Hạ cánh lần leo nhiệt đầu:** khi leo từ rất lạnh, mức giữ trả cho trứng lạnh hút nhiệt. Đến SV trứng hút ít đi nên nhiệt vượt SV; máy hạ mức giữ đúng bằng công suất gây ra phần vượt (một lần, chỉ khi leo không bị cửa/khay/quạt ngắt quãng). Kết quả: vọt giảm nhưng thời gian ổn định chậm hơn khoảng 6 phút ở lò chậm nhất.
- **Quạt hút khi đang lên nhiệt:** quạt theo profile chỉ được mở khi nhiệt độ cách SV không quá 0,3 °C và đóng lại khi cách 0,2 °C (trước đây 1,0 và 0,5 °C).
- **Lý do quạt hút:** trong thời gian rơ-le quạt chạy tối thiểu sau khi hết yêu cầu, màn hình/Web vẫn hiện lý do quạt đã bật (không còn chỉ hiện

"bật").

- **Kết quả trên 21 lò mô phỏng (chưa thử máy thật), nhiễu 0,02 °C:** mỗi lần quạt chạy dao động ≤ 0,2 °C ở 85 % lò (2.9.11: 23 %); thời tiết 24 h có quạt giữ trong ±0,2 °C ở 95 % lò (2.9.11: 0 %); lên nhiệt vọt ≤ 0,3 °C ở 82 % lò (2.9.11: 69 %); thời tiết 24 h không quạt giữ ±0,1 °C ở 100 % lò. Với nhiễu 0,04 °C các số lần lượt là 81 %, 95 %, 75 %, 100 %.
- **Hạn chế đã biết:** ngày rất lạnh với lò yếu nhất, mẻ mới vẫn có thể báo E115 (giới hạn 900 s quá ngắn về vật lý); khi đó tăng thời gian cho phép của E115 trong Nâng cao cho máy đó. Lần chạy đầu trên máy thật cần theo dõi log lên nhiệt và log quạt.
- **Không đổi:** giới hạn và điều kiện cắt của E111, E112, E115, cảm biến, bộ chia xung SSR, còi, đảo trứng, lược đồ cấu hình và EEPROM.

---

17. Bản 3.0.1: khởi động lại giữa lịch quạt và log nhiệt chi tiết hơn

- **Vấn đề:** log 10/11 14:30-17:37 cho thấy ở 3.0.0 mức bù quạt học được sau vài lần chạy nhưng **mất hết mỗi lần máy khởi động lại** (nạp phần mềm, mất điện). Lần chạy quạt đầu tiên sau khởi động không được bù: dip 0,36 °C, yêu cầu công suất chỉ tăng 2,5 điểm so với mức giữ, giống bản 2.9.11.
- **Lưu mức bù quạt cùng mức giữ nhiệt:** mức bù (phần trăm công suất) và thời điểm bắt đầu bù (giây trước khi quạt chạy) nằm trong bản ghi mức giữ (EEPROM, hai ô luân phiên có CRC), được khôi phục theo đúng điều kiện của mức giữ: cùng mẻ, cùng điểm đặt, nhiệt độ gần SV, dừng dưới 30 phút. Mô phỏng khởi động lại trước lần chạy quạt (62 ca): lần chạy quạt đầu trong ±0,2 °C tăng từ 2 % lên 90 %, dip trung bình lần đầu từ 0,85 xuống 0,11 °C. Bản ghi dùng khuôn mới (MKH2): ở lần đầu nạp 3.0.1 bản ghi mức giữ của bản trước không được đọc, máy bắt đầu ở mức mặc định một lần.
- **Khởi động khi lò đã ở SV:** bộ dò mức giữ trước đây chờ 2 giờ sau lần đầu tới SV, kể cả khi mẻ bắt đầu lúc lò đã ở SV. Nay trường hợp đó chờ nửa thời gian trễ rồi đánh giá theo vòng một thời gian trễ. Sai lệch ổn

định trước lần quạt đầu trong ±0,05 °C tăng từ 52 % lên 60 % trong mô phỏng. Lần leo nguội từ xa giữ 2 giờ như cũ.

- **Log PID có thêm 4 cột** (Web 1.1.34): `fan_comp_pct` (mức bù quạt đang cộng vào lệnh), `fan_lead_s` (bắt đầu bù trước quạt bao nhiêu giây), `e115_pct` (bằng chứng của cảnh báo thanh nhiệt không nóng, phần trăm giới hạn) và `thermal_writers` (các cơ chế đang chỉnh mức giữ: `fan_comp`, `probe_round`, `landing`, `cold_start`, `fan_wait`, `e115_push`, `probe_armed`). Máy gửi dữ liệu này ở một nhóm thứ ba xen kẽ với hai nhóm cũ; Web cũ bỏ qua nhóm mới. Cột `time_vn` vẫn là cột cuối.
- **Công cụ đo mới:** `tools/thermal-research/pass-rates.cpp` in tỷ lệ đạt theo dải ±0,05 / ±0,1 / ±0,2 °C cho quạt, thời tiết 24 giờ, leo nhiệt và khởi động lại. Với dải ±0,05 °C của chủ máy, trạng thái 3.0.1 trước các sửa của mục này: mỗi lần quạt 14 %, 24 giờ thời tiết có quạt 0/20 lò (trung bình 61 % thời gian trong dải), không quạt 19/20 lò; ±0,1 °C: 41 % và 50 %; ±0,2 °C: 85 % và 95 %. Số sau sửa nằm ở mục kết quả bên dưới.
- **Đã thử và không nhận:** mức bù tính theo tỷ lệ với mức giữ (để theo thời tiết ngay trong chiều lạnh dần) làm xấu đi nhiều lò (24 giờ thời tiết có quạt: 86 % xuống 81 %, một số lò mất tới 40 điểm), nên không đưa vào.
- **Bù quạt: mức giữ đứng yên suốt lượt quạt (sửa lỗi gốc):** ở 3.0.0 trong lúc quạt chạy bộ quan sát tải chỉ được giảm mức giữ, nên phần quá nhiệt do chính bù quạt đến lệch pha bị đọc là "tải nhỏ đi" và mức giữ mất khoảng 30 % ở mỗi lượt; sau khi quạt tắt nhiệt lõm 0,3 °C tới khi mức giữ hồi lại. Nay mức giữ, bộ dò, bước nâng khi nhiệt không lên và hạ cánh đều đứng yên từ đầu lượt quạt tới 2 thời gian trễ sau khi quạt tắt. Bộ leo đổi tìm thời điểm bù (nhiễu, ra thời điểm ngắn hơn độ trễ thật của lò) được thay bằng quy tắc đọc sai số đầu lượt so với sau lượt.
- **Bù quạt không còn kẹt ở trần khi bảo vệ cắt:** khi E111 ở SV + 0,1 °C cắt thanh nhiệt giữa lượt quạt, bù bị cắt cụt, lượt đó trông như bị lõm, bộ học tăng bù, lượt sau vọt rồi lại bị cắt (log 11/11 cho thấy yêu cầu = mức giữ + 39,5 trên trần 40 tại cả 08:49 và 10:48). Nay một lần cắt trong lượt quạt trừ phần công suất gây quá nhiệt vào mức bù (ngoài lượt quạt vào mức giữ như cũ), và lượt bị cắt hoặc bị vent-line giữ thanh nhiệt không dạy gì. Cắt dưới 30 phút không còn đặt lại các đồng hồ của bộ điều khiển (trước đây bộ dò đứng yên nhiều giờ sau mỗi lần cắt).
- **kAir và thời gian trễ chỉ đo ở lần leo từ nguội:** sau cửa mở và khay lạnh, độ dốc leo trở lại bị khối lạnh hút nên không phải gain của thanh nhiệt (log 10/11: kAir 22e-5 → 3e-5 → 80e-5 trong hai giờ; thời gian trễ

103 → 90 → 155 s trên một máy). Nay chỉ lần leo trước khi nhiệt từng tới SV mới đo, và kết quả đo lệch quá gấp đôi giá trị đã biết thì bị kẹp. Mô phỏng khay (cửa 2-4 phút, khay 1 lần, 10-15 °C): lò có kAir lệch trên 40 % từ 6-9 lò xuống 0; thời gian về ±0,1 °C ngắn hơn 25-40 %. **Việc cần làm một lần trên máy đang chạy:** Xóa dữ liệu học nhiệt (kAir 48e-5 đã lưu từ đêm 10/11 sai so với khoảng 22e-5 thực).

- **Kết quả trên 21 lò mô phỏng, nhiễu 0,02 °C (trước → sau):** mỗi lần quạt trong ±0,1 °C 41 → 86 %, trong ±0,05 °C 14 → 44 %; 24 giờ thời tiết có quạt giữ ±0,1 °C ở 90 % thời gian: 10 → 19 trong 20 lò (trung bình 86 → 98 % thời gian); khởi động lại có bù quạt, lượt quạt đầu trong ±0,1 °C 71 → 94 %. Lên nhiệt lần đầu và nhóm không quạt không đổi. Dải ±0,05 °C của chủ máy chưa đạt cho thời tiết đổi nhanh có quạt (24 giờ có quạt: 5/20 lò); ở thời tiết ổn định lò đạt ±0,05 °C 92-97 % thời gian.
- **Đã thử và không nhận (3.0.1):** coi quạt là nhiễu, bỏ bù hoàn toàn (không bao giờ vượt SV nhưng nhiệt lõm 0,26-0,75 °C ở lò u29 khi phòng 4-28 °C, và trên họ 21 lò thời gian trong ±0,1 °C chỉ 18-50 % ở thời tiết ổn định); fade hẹp của bù quạt (làm xấu hơn: phản hồi có trễ qua đường bù gây dao động); bù theo tỷ lệ mức giữ (hỗn hợp, xấu đi ở 3 trong 6 kịch bản thời tiết); hạ cánh mở rộng cho mọi lần hồi phục (giảm vượt sau khay nhưng làm 3 ghim cửa mở thiếu nhiệt); giới hạn độ dốc dải hạ cánh 3 × kn (cải thiện khay nhưng lần leo đầu chậm hơn và E115 cắt ở 10 lò khi phòng lạnh). **Còn lại:** lò kAir cao hồi phục khay tự dao động công suất 20-100 % mỗi 2 phút (dự báo nhiệt đang trên đường quá lớn khi khối lạnh hút bớt); vượt SV sau khay còn 0,1-0,4 °C ở phần lớn lò mô phỏng.
- **E115 đơn giản hóa:** luật cũ (900 s SSR dẫn mà nhiệt chưa lên 0,3 °C) không phân biệt được tải nặng với thanh nhiệt chết: tắt giới hạn thì lò khỏe cần tới 1424 s (khay x1,5 ở phòng 10 °C, 5/21 lò vượt 900 s) và 2912 s (lò cần 60 % công suất để giữ nhiệt, lần leo đầu) mới đủ 0,3 °C, và bị cắt oan (3.0.0: 4/35 lò khi leo đầu ở 10 °C, 1/21 mẻ mới ngày lạnh). Luật mới: yêu cầu công suất từ 85 % trần liên tục 2 giờ và nhiệt tụt từ 1 °C so với đỉnh của đoạn đó. Mô phỏng: không cắt oan ở bất kỳ tình huống lò khỏe nào (leo đầu phòng lạnh 4 → 0 trong 35 lò; mẻ mới 1/1/0/0 → 0/0/0/0 trong 21 lò); thanh nhiệt chết bị báo ở mọi lò, trung vị 2,6–2,8 giờ, muộn nhất 4,5 giờ (2.3.4: tối đa 1,9 giờ). Bộ đếm cũ vẫn chạy cho cảnh báo cửa E116, kiểm tra cảm biến đứng hình và bước nâng mức giữ của bộ điều khiển. Đã thử và không dùng: hồi quy thụ động độ dốc theo công suất (lò khỏe cho tỉ số median 0,6, quạt bù triệt tiêu đáp

ứng) và phép thử chủ động cắt công suất (cắt hẳn 5 phút làm mất 3-5 °C).

- **Dải hạ cánh tối đa 3 kn:** độ dốc công suất theo sai số trong dải hạ cánh từng là 5-7 kn ở lò kAir cao; tích phân có trễ 100-200 s không đóng vòng được ở độ lợi đó nên hồi phục nằm trong dải (khay, lần leo đầu ở phòng lạnh) dao động công suất 20-100 % mỗi 2 phút. Dải được nới nơi độ dốc vượt 3 kn (đúng độ lợi của luật phía trên SV). Mô phỏng: leo đầu phòng 10 °C vọt 2,56 → 0,59 °C và dao động 2,41 → 0,83 °C, 26 thay vì 21 trong 35 lò ổn định; lần leo đầu của họ lò vọt ≤ 0,2 °C từ 61 → 79 %, ≤ 0,3 °C từ 82 → 95 %; lò rỗng vọt 0,26 → 0,11 °C. Giá: lò rỗng chậm nhất đến SV chậm thêm 587 s (2386 → 2973 s).
- **Phát lại log thật đêm 10/11:** 2399 mẫu, khay lúc 21:50. Mã trước các sửa này tái hiện đúng điều máy đã ghi: kAir 22e-5 → 6,2 → 4,2 → 7,8 → 2,7 và τ 103 → 90 s. Mã mới giữ kAir 22,0e-5 và τ 103 s suốt đêm (test `tests/thermal-replay-tray.cpp` trên fixture thật).
- **Chỉ tiêu A-H: đạt, chưa đạt và vì sao (mô phỏng 21 lò):**
  - **A. Bù quạt ±0,05 °C:** mỗi lượt 44-47 %, 24 giờ có quạt 25-30 % số lò (±0,1 °C: 86 % và 95-100 %). Phần còn thiếu do trễ + quán tính thanh nhiệt làm lệch hai góc xung bù và do thời tiết đổi nhanh hơn một bước học (40 phút): một phần giới hạn vật lý. Thử bù theo mức giữ có ngưỡng (10-35 %), học nhanh gấp đôi, và cả hai: cải thiện kịch bản thời tiết đổi nhanh (±0,05 °C +11 đến +23 điểm) nhưng làm xấu nhóm 24 giờ hình sin và khởi động lại (20/20 → 19/20 lò; 3-5 ca): không nhận.
  - **B. Lên nhiệt lần đầu vọt ≤ 0,1 °C:** 16 % (3.0.0: 3 %), ≤ 0,2: 79 %, ≤ 0,3: 95 %. Giới hạn vật lý + bất định mô hình: nhiệt đang trên đường ở full power cỡ 4 K, sai kAir 20 % là lệch 0,8 K; vọt ≤ 0,1 phải đến SV chậm hơn nữa.
  - **C. Vọt sau khay:** số lò vượt SV + 0,2 °C giảm 10 → 4, 8 → 3, 8 → 4 trong 21 lò, tệ nhất 0,62 → 0,50 °C; còn 15-17 lò vượt SV + 0,1 °C. Không phải vật lý: mức giữ bị đẩy lên khi khối lạnh hút nhiệt rồi hạ chậm. Đã thử mở rộng hạ cánh cho mọi lần hồi phục (giảm vọt sau khay nhưng thiếu nhiệt > 0,3 °C vài trăm giây ở cửa mở 5-10 phút): không nhận. Hướng còn lại: tách phần tải tạm thời khỏi mức giữ (chưa làm).
  - **D. E115:** xem mục trên. Đạt cho lò khỏe; thanh nhiệt chết báo sau 2,6-4,5 giờ.
  - **E. Gai nhiễu và độ phân giải:** giới hạn một phần vật lý (nhiễu cảm biến 0,02-0,04 °C). Cảm biến 0,01 °C đã có trong firmware (menu

HMI "DPG cam bien": Tự động / 0,1 / 0,01) và cần module cảm biến được đặt chế độ 0,01. Mô phỏng không nhiễu: dao động nhiệt trung vị 0,08 → 0,01 °C; có nhiễu 0,03 °C p90 0,16 → 0,10 °C. Chưa thử trên phần cứng.
    - **F. Hằng số còn lại:** xem bảng độ nhạy trong mục "Kiểm kê hằng số" bên dưới.
    - **G, H. Chưa kiểm chứng trên máy thật:** mọi số trên là mô phỏng; log 3.0.1 có cột `e115_pct`, `thermal_writers`, `fan_comp_pct` để đối chiếu. Lượt quạt đầu sau khi xóa dữ liệu học vẫn lõm (trung bình 0,85 °C): lò chưa từng chạy quạt chưa biết mức bù (tỉ lệ bù/mức giữ dao động 0,6-2,2 giữa các lò nên không đoán trước được).

- **Kiểm kê hằng số còn lại (độ nhạy ±25 % trên bộ pass-rates):** 29 hằng số, mỗi cái đổi −25 % và +25 %. *Không ảnh hưởng* tới các nhóm quạt, 24 giờ, leo đầu, khởi động lại (đổi ≤ 1 ca, tức nhiễu): DOOR_LATCH_TAU, DOOR_LOAD, E115_PUSH_START/END, KAIR_START, KAIR_WARM, LAND_SPAN_TAU, LIFT_CLOSE_TAU, LIFT_GATE_C, LIFT_TI_OF_TAU, LIFT_WAIT, PROBE_ARRIVE_S, PROBE_BAND_C, PROBE_QUIET_TAU (các hằng số này chỉ tác động trong tình huống mà bộ đo không có: cửa, nâng khi nhiệt không lên, bộ dò dài hạn). *Nhạy ở lần leo đầu* (vọt ≤ 0,3 °C, điểm phần trăm): LEAD_GAIN −22 / +8 (giảm 25 %) / (tăng 25 %), PIPE_K −27 / +13, OBS_POLE_TAU 0 / −12, TAU_PRIOR +3 / −10, HOLD_PRIOR_OF_CAP +5 / −2. Các chỉ tiêu còn lại đổi trong ±3 ca. Hai hằng số của bộ dự đoán nhiệt-đang-trên-đường (LEAD_GAIN, PIPE_K) là những hằng số nhạy nhất của cả bộ điều khiển.
- **Không đổi:** bảo vệ E111, E112, bộ chia xung SSR, lược đồ cấu hình, giao thức Web v2 (nhóm log mới là phần thêm).

Kết thúc tài liệu - v1.4 / 41 mã lỗi / firmware 3.0.1